

Guía breve de lecturas — Semana 06

Operación y automatización

Computación en Nube · EAFIT · 12 de octubre de 2026

Objetivo. Preparar la discusión de operación siguiendo una cadena verificable: comportamiento esperado → señal → métrica → condición → alarma → evidencia → definición declarativa → cambio repetible. La meta no es aprender CloudWatch o CloudFormation de forma exhaustiva, sino conectar observabilidad básica con una operación que pueda explicarse y reproducirse.

Carga esperada: 20–24 minutos para las tres lecturas prioritarias. No hay entrega independiente; use la preparación para interpretar la evidencia del Lab Evolutivo 06 y distinguir creación de infraestructura, comportamiento observable y cambio repetible.

PREGUNTAS ORIENTADORAS

- ¿Por qué CREATE_COMPLETE no demuestra que el sistema se comporta correctamente?
- ¿Qué evidencia usarías para demostrar que una alarma fue causada por una carga real y no simplemente por existir?
- ¿Qué diferencia hay entre cambiar infraestructura manualmente y modificar una definición declarativa y aplicar un update?
- ¿Por qué borrar el stack completo es parte del aprendizaje de IaC y no solo una tarea de cleanup?

LECTURA PRIORITARIA 1

AWS Well-Architected — Operational Excellence

Qué leer: en “Operational excellence”, revise únicamente los principios “Safely automate where possible”, “Make frequent, small, reversible changes”, “Refine operations procedures frequently” y “Learn from all operational events and metrics”. En “Design for operations”, lea solo la apertura que conecta aplicaciones, infraestructura, configuración y procedimientos con una disciplina de operación como código.

Qué no leer: organizational design, SRE en profundidad, incident management avanzado, distributed tracing, catálogo completo de best practices, pipelines de despliegue ni el resto del pilar como lectura obligatoria.

Para qué: entender por qué una arquitectura creada manualmente puede funcionar y aun así ser difícil de operar o reproducir. La operación madura busca procedimientos repetibles, cambios pequeños y reversibles, y aprendizaje sustentado en evidencia.

Tiempo estimado: 6–8 minutos.

Abrir: [Operational Excellence — principles](#) · [Operational Excellence — design for operations](#)

LECTURA PRIORITARIA 2

Amazon CloudWatch — Metrics y alarms

Qué leer: en “Metrics concepts”, ubique metric, namespace, dimension, statistic y period. En “Alarm evaluation”, revise los estados OK, ALARM e INSUFFICIENT_DATA y cómo una alarma evalúa una condición durante uno o más períodos. Para el CPUUtilization usado en el Lab 06, recuerde que EC2 basic monitoring entrega datapoints en períodos de 5 minutos; detailed monitoring reduce esa cadencia a 1 minuto. ALARM significa que la condición configurada se hizo verdadera: no identifica por sí sola una causa raíz.

Qué no leer: CloudWatch Agent, dashboards avanzados, custom o high-resolution metrics, anomaly detection, composite alarms, Logs Insights, tracing ni observabilidad profunda. No convierta esta lectura en una revisión de logs: una métrica es la señal cuantitativa y la alarma evalúa una condición sobre esa señal.

Para qué: reconstruir la evidencia del Lab 06 como una secuencia causal: carga → AWS/EC2 · CPUUtilization → statistic/period → threshold → evaluación → estado de alarma, y distinguir esa evidencia de una explicación de causa raíz.

Tiempo estimado: 7–8 minutos.

Abrir: [CloudWatch — Metrics concepts](#) · [CloudWatch — Alarm evaluation](#) · [EC2 — Monitoring with CloudWatch](#)

LECTURA PRIORITARIA 3

AWS CloudFormation — Templates, stacks y updates

Qué leer: en “How CloudFormation works”, revise template, stack y change set, además de create, update y delete a nivel conceptual. En “CloudFormation template Resources syntax”, ubique la diferencia entre logical ID y physical ID. Quédese con esta idea: el template declara estado deseado; el stack materializa y administra esos recursos; un update aplica diferencias sobre el stack existente. Use change sets solo como mecanismo para revisar cambios propuestos antes de ejecutarlos.

Qué no leer: nested stacks, StackSets, custom resources, macros, modules, CDK, drift en profundidad, despliegues multi-account ni comportamiento detallado de reemplazo para cada tipo de recurso.

Para qué: entender IaC como una definición declarativa y repetible del estado deseado, no como un script que automatiza clics. Crear, actualizar y borrar el stack permite comprobar que la misma definición gobierna el ciclo de vida completo de la infraestructura.

Tiempo estimado: 7–8 minutos.

Abrir: [CloudFormation — How it works](#) · [CloudFormation — Resources: logical and physical IDs](#)

CIERRE

Llegue a la sesión pudiendo separar tres evidencias: un stack en CREATE_COMPLETE demuestra que la infraestructura terminó de crearse; una métrica describe una señal observable; una alarma demuestra que una condición sobre esa señal fue evaluada. La definición declarativa permite repetir y revisar el cambio sin depender de memoria o clics.

Transición hacia S07: Ya podemos observar y reproducir la operación. La siguiente decisión es si el modelo de ejecución que estamos operando sigue siendo el adecuado.

Frontera de esta semana. Manténgase en métricas, alarmas, evidencia operativa e IaC declarativa a nivel esencial. Terraform y CI/CD permanecen conceptuales. No avance hacia tracing, OpenTelemetry, SLI/SLO, Terraform hands-on, pipelines reales, GitOps, Kubernetes, containers o serverless como decisión de ejecución.